

TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN
SEGUNDO LABORATORIO CALIFICADO
SEMESTRE ACADÉMICO 2026-2

Horarios: Todos

Duración: 110 minutos

Elaborado por:

Mg. Eric Huiza Pereyra

Revisado por los profesores del curso.

ADVERTENCIAS:

- Todo dispositivo electrónico (teléfono, tableta, computadora u otro) deberá permanecer apagado durante la evaluación **en su mochila**.
- Coloque todo aquello que no sean útiles de uso autorizado durante la evaluación en la parte delantera del aula, por ejemplo, mochila, maletín, cartera o similar, y procure que contenga todas sus propiedades. La apropiada identificación de las pertenencias es su responsabilidad.
- Si se detecta omisión a los dos puntos anteriores, la evaluación será considerada nula y podrá conllevar el inicio de un procedimiento disciplinario en determinados casos.
- Es su responsabilidad tomar las precauciones necesarias para no requerir la utilización de servicios higiénicos: durante la evaluación, no podrá acceder a ellos, de tener alguna emergencia comunicárselo a su jefe de práctica.
- Quienes deseen retirarse del aula y dar por concluida su evaluación no lo podrán hacer dentro de la primera mitad del tiempo de duración destinado a ella.

INDICACIONES:

- No se pueden usar apuntes de clase ni calculadoras.
- Está prohibido el acceso a Internet y a correo electrónico hasta que lo indiquen los jefes de práctica, tampoco podrá emplear dispositivos USB.
- Si se detecta omisión al punto anterior, la evaluación será considerada nula y podrá conllevar el inicio de un procedimiento disciplinario en determinados casos.
- NO SE PUEDEN EMPLEAR ARCHIVOS DE DATOS AUXILIARES NI VARIABLES GLOBALES. NO podrá implementar funciones en el archivo main.cpp, las funciones se deberán implementar en archivos independientes (.h y .cpp).
- En la calificación se tomará en cuenta el buen uso de los nombres de los identificadores, y el eficaz uso de comentarios.
- **DEBE COLOCAR SU NOMBRE Y CÓDIGO EN EL ARCHIVO main.cpp DE SU PROYECTO.**
- **DEBE COLOCAR UN COMENTARIO AL INICIO DEL ARCHIVO main.cpp CON UNA DESCRIPCIÓN DE LO QUE HACE PROGRAMA. ESTA DESCRIPCIÓN NO DEBE SER GENÉRICA, DEBE SER ESPECÍFICA DE LO QUE HARÁ EL PROGRAMA.**
- **SOLO PUEDE TENER ABIERTO EL PROYECTO INDICADO EN ESTE LABORATORIO, NINGÚN OTRO.**
- **NO PODRÁ EMPLEAR LAS BIBLIOTECAS <stdio.h>, <cstdlib>, <string>, <string.h> NI <cstring>. No puede usar arreglos ni punteros.**
- **LA LECTURA DEL ARCHIVO DE DATOS Y LA GENERACIÓN DE LOS DOS ARCHIVOS DE REPORTE SE DEBEN HACER CON ARCHIVOS (<fstream>). NO SE EMPLEARÁ REDIRECCIONAMIENTO DE ENTRADA NI DE SALIDA.**
- **EL ARCHIVO DE ENTRADA SÓLO SE PUEDE LEER UNA VEZ.**

OBJETIVOS

Este laboratorio evalúa los siguientes aspectos, relacionados a los 4 resultados de aprendizaje del curso:

- Lectura de valores: enteros, reales, caracteres, fechas y tiempos, con una cantidad variable de datos por línea.
- Cálculos: formato de caracteres, acumulación de valores y operaciones aritméticas.
- Evaluación de proposiciones lógicas.
- Formato de impresión adecuado para diferentes tipos de información.
- Manejo de archivos: lectura del archivo de datos y generación de los archivos de reporte.

INDICACIONES INICIALES

Siga estrictamente las indicaciones que a continuación se detallan:

- En la unidad de trabajo indicada por los Jefes de práctica, cree allí una carpeta con el nombre **"Lab02_2026_2_CO_PA_PN"** donde **CO** indica: Código del alumno, **PA** indica: Primer Apellido del alumno y **PN** primer nombre. **Allí colocará el proyecto solicitado en la prueba.** En la carpeta de su proyecto cree una carpeta denominada **"Bibliotecas"** y allí coloque la biblioteca de funciones que necesite. Dentro de la carpeta **"cmake-build-debug"** cree las carpetas **"ArchivosDeDatos"** y **"ArchivosDeReporte"**, allí respectivamente coloque el archivo de datos que se le proporcionará y los dos archivos de reporte solicitados en la prueba.

Cree un proyecto en C++ en CLion con el nombre “**Lab02_2026-2**” en el cual desarrolle el programa para resolver lo que se solicita.

Una planta de ensamblaje de automóviles tiene instalados sensores que monitorean su proceso de producción. Una fracción de estas lecturas que corresponden sólo al año 2026 se encuentran en el siguiente archivo de texto:

lecturas_sensores_planta.txt

```
07/09/2026 07:10:37 T 32.4 33.6
09/09/2026 23:25:29 V 11.3 10.8 12.1
07/09/2026 21:10:07 V 1.8 2.4 1.5 2.0
07/09/2026 18:50:37 T 43.9
08/09/2026 00:20:18 V 10.9 11.4
... ..
```

archivo de texto generado usando Claude (Versión de septiembre del 2026) [Modelo lingüístico de gran tamaño]. <https://claude.ai>

En cada línea del archivo se muestra el registro de una lectura de un sensor. Los campos están separados por uno o más espacios en blanco (la cantidad de espacios entre campos no es constante) y son los siguientes:

- **Fecha de la lectura:** en el formato día/mes/año
- **Hora de la lectura:** en el formato hora:minuto:segundo
- **Tipo de sensor:** T (temperatura) o V (vibración) (todos los tipos de sensor en el archivos son correctos)
- **Mediciones:** uno o más valores reales (pueden ser negativos), separados por espacios, desde el tipo de sensor hasta el final de la línea. La cantidad de valores cambia de una línea a otra y no se indica en el archivo.

Los tipos de sensor instalados, la medición que reportan y su rango seguro de operación son:

- T – Temperatura: reporta Temperatura (C); su rango “seguro” va de 0 a 90.
- V – Vibración: reporta Velocidad (mm/s); su rango “seguro” va de 0 a 15.

La planta trabaja en 2 turnos, que se determinan según la hora de la lectura:

- turno día: de 06:00:00 a 17:59:59
- turno noche: de 18:00:00 a 05:59:59

Para realizar los cálculos tome en cuenta:

- **Valor de una lectura:** cada línea del archivo termina con uno o más valores numéricos; el valor de esa lectura es el promedio de todos esos valores. Ese promedio es el único valor que se usa en todos los cálculos del sensor.
- **Estadísticas por tipo de sensor:** por cada tipo de sensor (T y V) debe calcular la cantidad de lecturas, el promedio, el valor mínimo y el valor máximo de sus lecturas.
- **Alertas:** una lectura es una alerta cuando su valor queda fuera del rango seguro del sensor que la reportó. Debe calcular la cantidad de alertas de cada tipo de sensor y el total de alertas de los 2 tipos de sensor.
- **Lecturas por turno:** debe calcular la cantidad de lecturas registradas en el turno día y en el turno noche, empleando la hora de la lectura.
- **Periodo del reporte:** debe determinar la fecha mínima y la fecha máxima que aparecen en el archivo.

Con la información de este archivo de texto debe generar los dos reportes que se muestran a continuación, **empleando un archivo de entrada y dos archivos de salida:**

estadisticas_sensores.txt

=====			
REPORTE DE MONITOREO DE SENSORES			
=====			
Periodo del reporte: 07/09/2026 al 09/09/2026			

TEMPERATURA (T) - Lecturas: 22 Alertas: 3			

Medición	Promedio	Mínimo	Máximo
Temperatura (C)	48.10	-10.20	124.90

VIBRACIÓN (V) - Lecturas: 16 Alertas: 2			

Medición	Promedio	Mínimo	Máximo
Velocidad (mm/s)	9.57	1.93	24.80

LECTURAS POR TURNO			

Turno	Lecturas		
Día	22		
Noche	16		

Total de alertas registradas en el periodo: 5			
=====			

alertas_sensores.txt

LISTADO DE ALERTAS - LECTURAS FUERA DE RANGO			

Fecha	Tipo	Medición	Valor

08/09/2026	V	Velocidad (mm/s)	15.97
07/09/2026	T	Temperatura (C)	92.10
08/09/2026	T	Temperatura (C)	-10.20
09/09/2026	V	Velocidad (mm/s)	24.80
09/09/2026	T	Temperatura (C)	124.90

Para formatear correctamente la información de los reportes, tome en cuenta los anchos que se muestran a continuación:

estadisticas_sensores.txt			
=====			
_____62_____			

Medición	Promedio	Mínimo	Máximo
Temperatura (C)	48.10	-10.20	124.90
_____22_____ _____12_____ _____12_____ _____12_____			

Turno	Lecturas		
Día	22		
_____14_____ _____10_____			

alertas_sensores.txt			

Fecha	Tipo	Medición	Valor
08/09/2026	V	Velocidad (mm/s)	15.97
_____13_____ _____6_____ _____28_____ _____15_____			

Para los reportes tome en cuenta:

- El reporte **estadisticas_sensores.txt** muestra el periodo del reporte, un bloque por cada tipo de sensor (primero temperatura y luego vibración), el bloque de lecturas por turno y, al final, el total de alertas registradas en el periodo.
- El reporte **alertas_sensores.txt** contiene una línea por cada lectura fuera de rango, en el mismo orden en el que las lecturas aparecen en el archivo de datos, mostrando la fecha, el tipo de sensor, el nombre de la medición y el valor de la lectura.
- El nombre del sensor se muestra en mayúsculas en el título de su bloque, acompañado de su código entre paréntesis.
- Los valores con decimales se muestran con exactamente 2 decimales, y las fechas con 2 dígitos para el día y el mes y 4 dígitos para el año.
- Los datos deben mostrarse correctamente formateados y alineados, de acuerdo al tipo de dato que se muestre.

Al finalizar el laboratorio, comprima la carpeta de su proyecto empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares y súbalo a la tarea programa en Paideia para este laboratorio.

ADVERTENCIAS:
Obligatoriamente debe desarrollar su proyecto bajo CLion en Windows, no podrá desarrollarlo empleando otro IDE ni otro sistema operativo.

CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN:
1. El programa debe compilar, el presentar errores en su codificación afectará a su calificación. 2. El programa debe definir variables y funciones con nombres que sean descriptivos y usen los estándares de programación que se han enseñado. 3. Se ignorará código puesto como comentario y funciones no invocadas. 4. Todas las funciones adicionales, aparte del main, deben estar en el archivo de FuncionesAdicionales.cpp, Funciones.cpp o FuncionesAuxiliares.cpp.

San Miguel, 14 de septiembre del 2026